

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

Trabalho Final

Apresentação:

Desenvolva um sistema em Java para o monitoramento pedagógico do uso de inteligência artificial em atividades de programação. O sistema deverá auxiliar o professor a acompanhar como os estudantes de uma turma estão utilizando ferramentas de IA no processo de aprendizagem, identificando situações que possam indicar uso pouco formativo, dependência excessiva ou fragilidade na compreensão do código produzido.

O objetivo do trabalho não é punir o uso de IA. O uso de ferramentas de inteligência artificial será considerado adequado quando for declarado, compreendido e utilizado como apoio ao estudo. O problema pedagógico ocorre quando o estudante entrega códigos que não consegue explicar, modificar ou relacionar com os conteúdos trabalhados na disciplina.

O programa deverá ser construído utilizando exclusivamente arrays, ou seja, vetores de objetos previamente dimensionados. É proibido o uso de ArrayList ou de qualquer outra estrutura dinâmica de lista.

Para fins de teste, utilize vetores com tamanho 10. Para a avaliação do programa, é obrigatório que o sistema tenha pelo menos 5 alunos cadastrados, sendo pelo menos 2 bolsistas de Iniciação Científica.

Classes Obrigatórias:

- **Classe Pessoa:**

- A classe Pessoa deverá representar os dados pessoais do estudante.
- Atributos obrigatórios:
 - Nome;
 - Idade;
 - Local de Nascimento.

- **Classe Aluno:**

- A classe Aluno deverá representar o estudante cadastrado na turma.
- Atributos obrigatórios:

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

- Um objeto do tipo Pessoa;
- Curso;
- Matrícula;
- Semestre;
- Ano;
- Um atributo booleano indicando se o aluno é bolsista de Iniciação Científica.
- A classe Aluno deverá utilizar composição, ou seja, deverá possuir um objeto da classe Pessoa como atributo.

• Classe BolsistaIC

- A classe BolsistaIC deverá representar o estudante que também participa de projeto de Iniciação Científica.
- Atributos obrigatórios:
 - Um objeto do tipo Aluno;
 - Projeto;
 - Orientador.
- A classe BolsistaIC também deverá utilizar composição, ou seja, deverá possuir um objeto da classe Aluno como atributo.

• Classe AcompanhamentoIA

- A classe AcompanhamentoIA deverá representar os dados de acompanhamento do uso de IA pelo aluno nas atividades de programação.
- Atributos obrigatórios:
 - Um objeto do tipo Aluno;
 - Quantidade de atividades entregues;
 - Quantidade de atividades em que o aluno declarou uso de IA;
 - Quantidade de atividades que o aluno conseguiu explicar corretamente;
 - Quantidade de códigos que o aluno conseguiu modificar sem ajuda;
 - Quantidade de entregas com comandos, estruturas ou soluções ainda não estudadas na disciplina;
 - Nível de **risco pedagógico**;
- A classe AcompanhamentoIA deverá estar vinculada a um aluno já cadastrado no sistema.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

Sobre o risco pedagógico:

O sistema deverá calcular o nível de risco pedagógico relacionado ao uso inadequado de IA em programação. Esse risco não deve ser entendido como acusação de plágio ou fraude. Ele representa apenas um indicador de acompanhamento docente.

O grupo deverá criar uma regra simples para classificar o aluno em um dos seguintes níveis:

- Risco baixo;
- Risco moderado;
- Risco alto.

A lógica utilizada para definir o risco deverá estar implementada no código e explicada em um arquivo README.

Uma possibilidade de regra é:

- O aluno apresenta risco baixo quando declara o uso de IA, consegue explicar o código, compreende as estruturas utilizadas e consegue fazer pequenas alterações na solução.
- O aluno apresenta risco moderado quando demonstra alguma dependência da IA, apresenta dificuldade parcial para explicar o código ou utiliza estruturas que ainda não domina completamente.
- O aluno apresenta risco alto quando entrega códigos que não consegue explicar, não consegue modificar a solução, utiliza estruturas ainda não estudadas e não declara adequadamente o uso de IA.

O grupo poderá propor outra regra, desde que ela seja coerente, simples de compreender e compatível com os dados armazenados no vetor de objetos.

Operações obrigatórias do sistema:

1. Cadastrar aluno.
2. Cadastrar bolsista de Iniciação Científica.
3. Registrar dados de acompanhamento do uso de IA por aluno.
4. Listar todos os alunos cadastrados na turma.
5. Listar apenas os alunos que são bolsistas de Iniciação Científica.
6. Mostrar o nome mais longo entre os alunos cadastrados.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

7. Contar a quantidade total de vogais em todos os nomes cadastrados.
8. Calcular o percentual de alunos por curso.
9. Calcular a média de idade dos alunos cadastrados.
10. Criar ou atualizar a lista de chamada da disciplina.
11. Exibir a lista de chamada em ordem alfabética crescente, contendo nome, matrícula e curso.
12. Calcular o nível de risco pedagógico relacionado ao uso de IA.
13. Exibir relatório geral de risco pedagógico por aluno.
14. Exibir apenas os alunos classificados em risco alto.
15. Apresentar a inovação proposta pelo grupo.
16. Encerrar o programa

Estrutura sugerida do menu:

O programa deverá funcionar por menu interativo, permitindo que o usuário realize as operações várias vezes até escolher a opção de saída.

1. Cadastrar aluno
2. Cadastrar bolsista de IC
3. Registrar acompanhamento do uso de IA
4. Listar todos os alunos
5. Listar bolsistas de IC
6. Mostrar nome mais longo
7. Contar vogais nos nomes cadastrados
8. Percentual de alunos por curso
9. Média de idade dos alunos
10. Criar ou atualizar lista de chamada
11. Exibir lista de chamada
12. Calcular risco pedagógico relacionado ao uso de IA
13. Exibir relatório geral de risco por aluno
14. Exibir alunos em risco alto
15. Inovação do grupo
0. Sair

O programa deverá permanecer em execução até que a opção 0 seja selecionada.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

Lista de chamada:

O sistema deverá permitir a criação ou atualização da lista de chamada da turma. Para isso, o usuário deverá informar pelo teclado o nome da disciplina e o nome do professor.

A lista de chamada deverá apresentar os alunos em ordem alfabética crescente, contendo nome, matrícula e curso. A ordenação deverá ser feita utilizando os dados armazenados no vetor de objetos.

Validações obrigatórias:

- Impedir cadastro de matrícula duplicada;
- Impedir cadastro de bolsista para aluno inexistente;
- Impedir registro de acompanhamento de IA para aluno não cadastrado;
- Impedir cálculo de média, percentual ou risco quando não houver dados suficientes;
- Impedir que sejam cadastrados mais alunos do que o tamanho máximo do vetor;
- Tratar opções inválidas no menu.

Inovação do grupo:

A opção de inovação deverá ser uma funcionalidade original criada pelo grupo. Essa funcionalidade precisa estar integrada à proposta do sistema, utilizar vetor de objetos, aproveitar as classes já existentes e contribuir para o monitoramento pedagógico do uso de IA em programação.

Exemplos possíveis de inovação:

- Gerar recomendação pedagógica automática para cada aluno, conforme o nível de risco;
- Identificar alunos que reduziram o risco após novas atividades;
- Gerar um relatório com sugestões de intervenção docente;
- Comparar o risco pedagógico por curso ou semestre;
- Criar um perfil de aprendizagem do aluno;
- Indicar quais estudantes precisam de atendimento individual;
- Gerar um resumo da turma com foco no uso declarado e compreendido da IA.

A inovação não pode ser uma funcionalidade isolada, sem relação com o restante do sistema.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

Requisitos técnicos:

O programa deverá ser desenvolvido em Java e deverá utilizar:

- Classes;
- Objetos;
- Composição entre classes;
- Vetores de objetos;
- Métodos;
- Estruturas condicionais;
- Estruturas de repetição;
- Menu interativo;
- Entrada de dados pelo teclado;
- Validação de dados.

É proibido utilizar:

- ArrayList;
- Listas dinâmicas;
- Coleções prontas da linguagem Java;
- Banco de dados;
- Arquivos externos para armazenamento permanente dos dados;
- Conteúdos não vistos ao longo da disciplina.

Arquivo README:

O grupo deverá entregar um arquivo README contendo:

- Nome e número de matrícula dos autores;
- Descrição geral do sistema;
- Explicação das classes criadas;
- Explicação da composição entre Pessoa, Aluno, BolsistaIC e AcompanhamentoIA;
- Descrição da regra usada para calcular o risco pedagógico;
- Fontes de consulta utilizadas;
- Ferramentas de IA utilizadas;
- Prompts utilizados (link compartilhável das conversas);

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

- Principais respostas obtidas com apoio de IA;
- O que foi aceito, alterado ou descartado das respostas da IA;
- Lições aprendidas com o trabalho;
- Dificuldades encontradas;
- Como as dificuldades foram superadas;
- Divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.

O README deverá demonstrar reflexão real sobre o processo de desenvolvimento. Não basta apenas listar tópico.

Uso de ferramentas de IA no desenvolvimento do trabalho:

O uso de ferramentas de IA é permitido como apoio ao desenvolvimento do trabalho. No entanto, o grupo deverá declarar de forma transparente quais ferramentas utilizou, para quais finalidades utilizou, quais prompts foram usados, quais respostas foram aproveitadas, quais respostas foram modificadas, quais respostas foram rejeitadas e como o grupo verificou se o código gerado estava correto. Tudo isto deve constar no readme.

O grupo deverá ser capaz de explicar todo o código entregue. O uso de IA sem compreensão do código será considerado um problema na avaliação.

Pitch em vídeo:

O grupo deverá gravar um vídeo com duração máxima de 4 minutos. Todos os integrantes deverão aparecer no vídeo.

O vídeo deverá apresentar:

- A ideia geral do sistema;
- A organização das classes;
- A divisão de tarefas entre os integrantes;
- Como o sistema calcula o risco pedagógico;
- Qual foi a inovação criada pelo grupo e porque a inovação contribui para o acompanhamento da aprendizagem em programação.

Como o vídeo não pode ser postado diretamente no Moodle, o grupo poderá disponibilizar um link do YouTube, Google Drive ou outra plataforma, desde que o acesso esteja liberado.

	PUCRS – Escola Politécnica	Prof. Gabriel Fonseca Silva
	Fundamentos de Programação	Trabalho Final
	Baseado no material de Profa. Lucia Giraffa	

Rubrica de avaliação:

Critério	Valor	Nota máxima
README	2 pontos	Apresenta autores, fontes, uso de IA, prompts, lições aprendidas, dificuldades e reflexão sobre o processo.
Uso de IA	2 pontos	Identifica ferramentas utilizadas, prompts, saídas principais e análise crítica do que foi usado ou rejeitado.
Execução sem erros	2 pontos	O programa compila, executa e permite testar todas as opções do menu sem necessidade de consultar o código-fonte.
Modelagem e uso de vetores de objetos	2 pontos	Utiliza corretamente classes, composição e vetores de objetos, sem estruturas dinâmicas.
Inovação	1 ponto	A funcionalidade original está integrada ao sistema e contribui para o monitoramento pedagógico.
Pitch	1 ponto	O vídeo apresenta o sistema, a arquitetura, a divisão de tarefas e a inovação dentro do tempo previsto.

Observação final:

Este trabalho final busca integrar programação, modelagem de objetos e reflexão sobre o uso de inteligência artificial na aprendizagem. O sistema desenvolvido deverá mostrar que o estudante compreende tanto a lógica de programação quanto o papel pedagógico da IA como ferramenta de apoio, e não como substituição do pensamento.